

Examen de Admisión al Posgrado en Física

Primer semestre académico 2025, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso al posgrado en Física, cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

1. Mecánica Clásica

1.1. Primera pregunta

Considere las siguientes Hamiltonianas de dos grados de libertad:

$$\begin{aligned}H_{HH} &= \frac{p_x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2} + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \lambda \left(x^2 y - \frac{y^3}{3} \right), \\H_M &= \frac{p_x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} - x^2 y + \frac{x^4}{12}, \\H_N &= \frac{p_x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2} + \left(y - \frac{x^2}{2} \right)^2 + \mu \frac{x^2}{2},\end{aligned}$$

donde μ y λ son parámetros positivos.

- Encontrar los puntos de equilibrio, indicando el procedimiento de resolución a partir de las condiciones de equilibrio en un sistema Hamiltoniano.
- Estudiar la estabilidad de dichos puntos de equilibrio, explicando brevemente cómo se utiliza la linealización del flujo de Hamilton (o la segunda derivada del potencial) para determinar si cada punto es estable, inestable o de tipo silla.
- Elaborar un diagrama de las curvas de equipotencial (en el espacio (x, y)) y marcar en él la ubicación de cada punto de equilibrio.
- Discutir cómo cambian la posición y la naturaleza (estabilidad) de los puntos de equilibrio cuando se modifican los parámetros μ y λ .

1.2. Segunda pregunta

Un sistema con el tiempo parametrizado se caracteriza por tener una acción invariante bajo reparametrizaciones del tiempo; es decir, bajo cambios arbitrarios del parámetro de evolución temporal. Por lo tanto, considere un sistema con lagrangiana $L(q, \dot{q})$ que no depende explícitamente del tiempo y suponga que la acción correspondiente es invariante ante un cambio infinitesimal arbitrario $t' = t + \epsilon X(t)$ del parámetro de evolución. Usando la condición de Noether, demuestre que L es una función homogénea de primer grado en las velocidades.

1.3. Tercera pregunta

Una partícula de carga e y masa m se mueve en el plano x - y bajo la acción de un campo magnético constante, con magnitud B , dirigido a lo largo del eje z . La hamiltoniana del sistema viene dada por,

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_x + \frac{eB}{2} y \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(p_y - \frac{eB}{2} x \right)^2.$$

- a) ¿Es este sistema integrable?
- b) ¿Cuáles son las constantes de movimiento?
- a) Escriba y resuelva las ecuaciones de movimiento.
- a) Construya variables de ángulo y acción para este sistema.

2. Mecánica Cuántica

2.1. Primera pregunta

Enuncie los postulados de la mecánica cuántica y describa ejemplos que los ilustren.

2.2. Segunda pregunta

Sea una cavidad electromagnética cuántica resonante caracterizada por una capacitancia C y una inductancia L , cuyo hamiltoniano está dado por:

$$\hat{H} = \frac{\hat{Q}^2}{2C} + \frac{\hat{\Phi}^2}{2L},$$

donde los observables $\hat{\Phi} = \int_{-\infty}^t v(t') dt'$ y $\hat{Q} = \int_{-\infty}^t i(t') dt'$ satisfacen la relación de conmutación $[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = j\hbar$, siendo i la corriente eléctrica, v el voltaje y j la unidad imaginaria.

- Demuestre que las funciones de onda de los estados puros corresponden a las del oscilador armónico cuántico unidimensional.
- Obtenga la expresión para la energía del sistema.
- Deduzca la expresión para un estado coherente y demuestre que este tiene la mínima incertidumbre.

2.3. Tercera pregunta

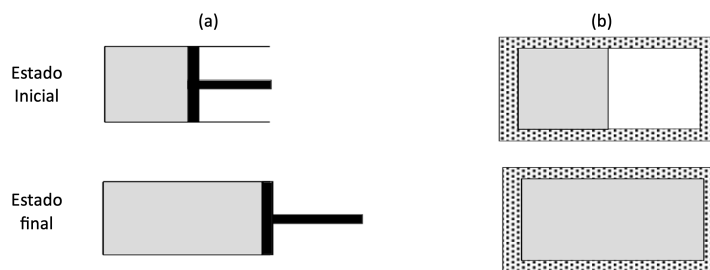
Considere un electrón confinado entre dos materiales, de manera que el efecto neto sobre el electrón lo restringe a una dimensión en un pozo de potencial de ancho a . Suponga que se aplica un campo eléctrico externo ε .

- Demuestre que las funciones de onda del electrón en el pozo de potencial unidimensional (1D), en presencia del campo eléctrico externo ε , están dadas por las funciones de Airy.
- Determine los valores de energía permitidos para el electrón en presencia del campo eléctrico externo.
- Compare los valores de energía obtenidos con los del caso en el que no hay campo eléctrico externo.

3. Termodinámica y Física Estadística

3.1. Primera pregunta

Sean dos contenedores con gas ideal bajo las mismas condiciones, donde un contenedor tiene un pistón, Figura (a), mientras que el otro está completamente cerrado, Figura (b). Si el estado inicial de cada contenedor es como se muestra en la Figura y el estado final corresponde con el gas ocupando un volumen igual para ambos contenedores.



- Para cada uno de los dos contenedores, describa cómo es el cambio de entropía. Argumente su respuesta.
- Para cada uno de los dos contenedores, ¿cómo cambia la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz? Argumente su respuesta.
- Asuma valores numéricos apropiados y calcule la variación en la entropía, así como las variaciones de las energías libres para ambos contenedores.

3.2. Segunda pregunta

Enuncie las leyes de la termodinámica y para cada ley describa en detalle por lo menos un ejemplo ilustrativo.

3.3. Tercera pregunta

Sea un sistema aislado tal que su estado está determinado por el vector $|i\rangle$, donde i representa a los números cuánticos asociados al conjunto completo de observables compatibles que definen el estado del sistema. Dado el hamiltoniano $\hat{H}$ para el sistema,

- Utilice argumentos de la mecánica estadística para justificar por qué la energía calculada a partir del hamiltoniano corresponde con el sistema a temperatura absoluta cero.
- Explique cómo se obtiene el valor esperado de la energía del sistema si este se coloca en contacto con un reservorio de calor a temperatura absoluta T .

4. Teoría Electromagnética

4.1. Primera pregunta

- a) Explique las ecuaciones de campo de la electrostática.
- b) Describa el problema de Dirichlet, Neumann, mixto y de Cauchy.
- c) Enuncie el teorema de unicidad para la ecuación de Poisson en electrostática.
- d) Describa el método de imágenes en electrostática.
- e) Describa en qué consiste el método de separación de variables.
- f) Enuncie las propiedades de un conductor.
- g) Describa qué es una expansión multipolar eléctrica.
- h) Explique las ecuaciones de campo de la electrostática para materiales dieléctricos.

4.2. Segunda pregunta

Una esfera conductora de radio a , en cuya superficie reside una carga total Q , es situada en un campo eléctrico uniforme $\mathbf{E}_0$. Encuentre el potencial en todos los puntos en la parte exterior de la esfera. ¿Cuál es la densidad de carga superficial? Realice una gráfica de este potencial y haga su respectivo análisis.

4.3. Tercera pregunta

Muestre que la fuerza electromagnética $\mathbf{F}$ ejercida sobre una muestra de materia aislada caracterizada por una polarización $\mathbf{P}$, una magnetización $\mathbf{M}$, carga libre ρ_f y densidad de corriente libre $\mathbf{J}_f$ está dada por la siguiente expresión:

$$\mathbf{F} = \int_V d^3r [\rho_f \mathbf{E}_0 + \mathbf{j}_f \times \mathbf{B}_0] + \int_V d^3r \left[(\mathbf{P} \cdot \nabla) \mathbf{E}_0 + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \times \mathbf{B}_0 + (\mathbf{M} \times \nabla) \times \mathbf{B}_0 \right]$$

Discuta el resultado obtenido.